Lista 6. Proces ryzyka. Mieszany proces Poissona. Ruch Browna i procesy Lévy'ego.

6.1 Proces ryzyka

Dla przypomnienia — symulacja klasycznego procesu ryzyka:

$$R(t) = r_0 + p(t) - \sum_{i=1}^{N_t} Z_i$$

gdzie:

- $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$,
- Z_i — niezależne zmienne losowe (np. z rozkładu Gamma, Pareto, Weibulla),
- $p(t)$ — funkcja przychodu (np. liniowa, logarytmiczna, dowolna zadana przez użytkownika),
- r_0 — kapitał początkowy.

W modelu klasycznym momentem ruiny jest pierwsza chwila, w której $R(t) \leq 0$.

Zadanie 0 (do rozwiązania na tablicy). Niech B_t będzie standardowym ruchem Browna. Korzystając z własności przyrostów, pokaż, że $\mathbb{E}[B_t^2] = t$.

Zadanie 1: Analiza czułości czasu ruiny
Przyjmując $p(t) = ct$ oraz $Z_i \sim \text{Exp}(k)$, przeanalizuj wpływ parametrów:

$$r_0 \in \{10, 50, 100\}, \quad c \in \{1, 2, 3\}, \quad \lambda \in \{0.5, 1.0, 2.0\}, \quad k \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$$

na rozkład czasu ruiny. Wymagania:

- histogramy czasu ruiny,
- wykres przebiegu $R(t)$ dla 2 wybranych zestawów parametrów,
- średnia i odchylenie standardowe czasu ruiny,
- porównanie wpływu poszczególnych parametrów.

Zadanie 2: Ruina paryska
Zmodyfikuj proces tak, aby firma bankrutowała dopiero po spędzeniu łącznie T jednostek czasu poniżej zera (licznik resetuje się po każdym powrocie powyżej zera).

Wymagania:

- możliwość ustawienia parametru T,
- wizualizacja odcinków, w których $R(t) < 0$,
- zwrócenie czasu ruiny paryskiej (jeśli wystąpiła).

Zadanie 3: Eksperymenty z ruiną paryską
Dla parametrów powodujących częstą klasyczną ruinę w przedziale $[10, 100]$, zbadaj jak rozkład czasu ruiny paryskiej zmienia się w zależności od:

$$T \in \{1, 2, 5, 10\}$$

Wymagania:

- histogramy czasu ruiny paryskiej dla różnych T,
- porównanie z klasycznym czasem ruiny,
- analiza: czy model paryski opóźnia bankructwo?

Zadanie 4: Zaawansowany model z reasekuracją i podatkami (opcjonalne)
Rozszerz klasyczny model o:

a) **Reasekurację proporcjonalną:** firma pokrywa tylko αZ_i szkody, gdzie $\alpha \in (0, 1]$,

b) **Podatek od zysków:** jeśli $R(t) > L$, to od dodatniego przyrostu kapitału odprowadzany jest podatek $\tau \in [0, 1)$.

Zasymuluj i porównaj czasy ruiny dla różnych wartości α, τ, L.
Wymagania:

- możliwość ustawienia parametrów,
- wykresy porównawcze $R(t)$,
- tabela średnich czasów ruiny z wielu symulacji,
- interpretacja: kiedy reasekuracja lub podatki są korzystne.

6.2 Mieszany proces Poissona

Zadanie 5: Symulacja mieszanego procesu Poissona
Zaimplementuj jeden z algorytmów symulacji mieszanego procesu Poissona. Dla wybranego wariantu:

- wygeneruj kilkanaście trajektorii na przedziale $[0, T]$,
- przeprowadź symulację dla dwóch rozkładów L: $\mathcal{U}(0, 10)$ oraz $\mathrm{Exp}(1)$,
- przedstaw wyniki na wspólnym wykresie.

Wariant A — metoda czasów międzyskokowych

1. Wylosuj $\lambda \sim L$,

2. Ustaw $t = 0$, $I = 0$,
3. Powtarzaj:
   - Wylosuj $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$,
   - Oblicz $t = t - \frac{1}{\lambda} \log(U)$,
   - Jeśli $t > T$, zakończ,
   - Zwiększ licznik $I = I + 1$, zapisz $S_I = t$.

Wariant B — metoda liczby skoków

1. Wylosuj $\lambda \sim L$,
2. Wylosuj $n \sim \text{Poisson}(\lambda T)$,
3. Wygeneruj n wartości $\sim \mathcal{U}(0, T)$ i posortuj.

Zadanie 6: Histogramy liczby zdarzeń

- Wygeneruj 200 realizacji procesu mieszanego Poissona,
- Oblicz $N_{T/2}^{(i)}$ i $N_T^{(i)}$,
- Narysuj dwa histogramy: dla $T/2$ i dla T,
- Zinterpretuj wyniki:
  - Czy można oszacować rozkład zmiennej N_T?
  - Jakie są różnice w zależności od rozkładu L?
- Wykonaj eksperyment dla trzech różnych rozkładów zmiennej L.

6.3 Ruch Browna i procesy Lévy'ego

Zadanie 7: Symulacja ruchu Browna
Zaimplementuj symulację:

- jednowymiarowego ruchu Browna B_t,
- dwuwymiarowego ruchu Browna $(B_t^{(1)}, B_t^{(2)})$.

Dla siatki czasowej $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$:

$$B_{t_{i+1}} = B_{t_i} + \sqrt{t_{i+1} - t_i} \cdot Z_i, \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Wymagania:

- kilka przykładowych trajektorii 1D i 2D,
- w przypadku 2D: trajektorie na płaszczyźnie (x, y).

Zadanie 8: Wariancja ruchu Browna
Zbadaj własność $\mathbb{E}[B_t^2] = t$:

- zasymuluj wiele trajektorii,
- oszacuj średnie B_t^2 w punktach siatki,
- porównaj wykres z funkcją $y = t$.

Zadanie 9: Most Browna

Most Browna na odcinku $[0, T]$ to ruch Browna B_t^{br} z dodatkowym warunkiem $B_0^{\text{br}} = B_T^{\text{br}} = 0$ — trajektoria „przypięta" do zera na obu końcach. Wykorzystując generator ruchu Browna z Zadania 7, zaimplementuj symulację mostu Browna metodą transformacji:

$$B_t^{\text{br}} = B_t - \frac{t}{T} B_T,$$

gdzie B_t jest standardowym ruchem Browna na $[0, T]$.

Wymagania:

- narysuj kilka przykładowych trajektorii mostu Browna,
- sprawdź symulacyjnie własność $\text{Var}(B_t^{\text{br}}) = \frac{t(T-t)}{T}$ — oszacuj wariancję w punktach siatki i porównaj wykres z funkcją teoretyczną.

Zadanie 10: Procesy Lévy'ego

Zaimplementuj oba poniższe procesy Lévy'ego:

- **(a) Proces gamma.** Przyrosty $G_{t_{i+1}} - G_{t_i} \sim \text{Gamma}(\alpha = \lambda(t_{i+1} - t_i), \beta = 1)$.
- **(b) Proces Variance Gamma.** Różnica dwóch niezależnych procesów gamma: $X_t = G_t^{(1)} - G_t^{(2)}$.

Dla każdego z nich:

- narysuj kilka trajektorii,
- porównaj z ruchem Browna.

Zadanie 11: Geometryczny ruch Browna

Zaimplementuj symulację geometrycznego ruchu Browna (GBM), opisanego równaniem:

$$S_t = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma B_t\right)$$

Algorytm:

1. Wybierz parametry: cena początkowa S_0, dryf μ, zmienność σ, horyzont czasowy T, liczba kroków N, liczba trajektorii M.
2. Podziel przedział czasu $[0, T]$ na N równych kroków: $\Delta t = T/N$.
3. Dla każdej z M trajektorii:
   (a) Wygeneruj ciąg przyrostów procesu Browna: $\Delta B_i \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, dla $i = 1, \ldots, N$.
   (b) Oblicz skumulowany ruch Browna: $B_i = \sum_{j=1}^{i} \Delta B_j$.

(c) Oblicz ścieżkę procesu:

$$S_i = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) i\Delta t + \sigma B_i\right)$$

4. Narysuj kilka przykładowych trajektorii S_t oraz histogram końcowych wartości S_T.

Zadanie 12: Szacowanie parametrów i symulacja ścieżek GBM dla danych giełdowych

Pobierz dane dzienne dla wybranej spółki notowanej na giełdzie (np. AAPL lub MSFT) — przy pomocy biblioteki `yfinance` albo z pliku CSV z notowaniami.

1. Wyznacz logarytmiczne zwroty dzienne:

$$r_t = \log\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)$$

2. Oblicz średnią $\hat{\mu}$ oraz odchylenie standardowe $\hat{\sigma}$ zwrotów.

3. Zasymuluj kilka ścieżek GBM o parametrach $\mu = \hat{\mu}$, $\sigma = \hat{\sigma}$, S_0 równym ostatniej dostępnej cenie z danych.

4. Na jednym wykresie przedstaw trajektorie symulowane oraz faktyczny przebieg cen z danych.

5. (Opcjonalnie) Dodaj kwantylowe przedziały niepewności, np. 5% i 95% kwantyl końcowych wartości.